

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

DOMENIUL: CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Platformă de gestiune a informațiilor despre vehicule folosind blockchain

Autor: Matei Rareș

Coordonator: Ș.l.dr.inf. Tiberius Dumitriu

SUMA R

Introducere

Tehnologii

Arhitectură

Gestiunea datelor

Clasificarea datelor

Concluzii

Bibliografie



INTRODUCERE

- Platformă de gestionare a informațiilor unor vehicule
- Transparența și Imutabilitatea datelor
- Interfață ușor accesibilă și intuitivă
- Analiză asistată a seturilor



TEHNOLOGII



Angular

Framework folosit pentru dezvoltarea web a interfeței cu utilizatorul



Python (Flask)

Limbaj flexibil pentru îmbinarea mai multor biblioteci



Solidity

Limbaj pentru implementarea contractului

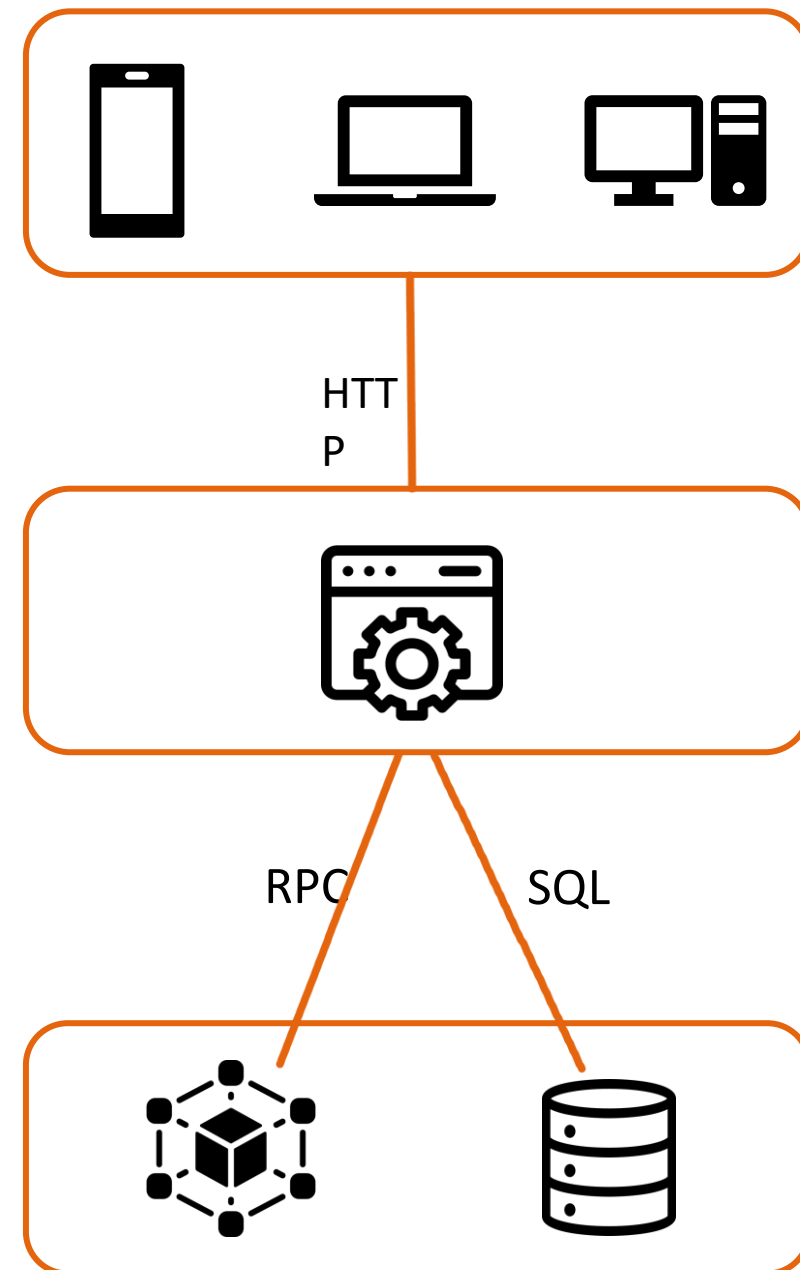


Ganache

Aplicație pentru o simulare a unui blockchain

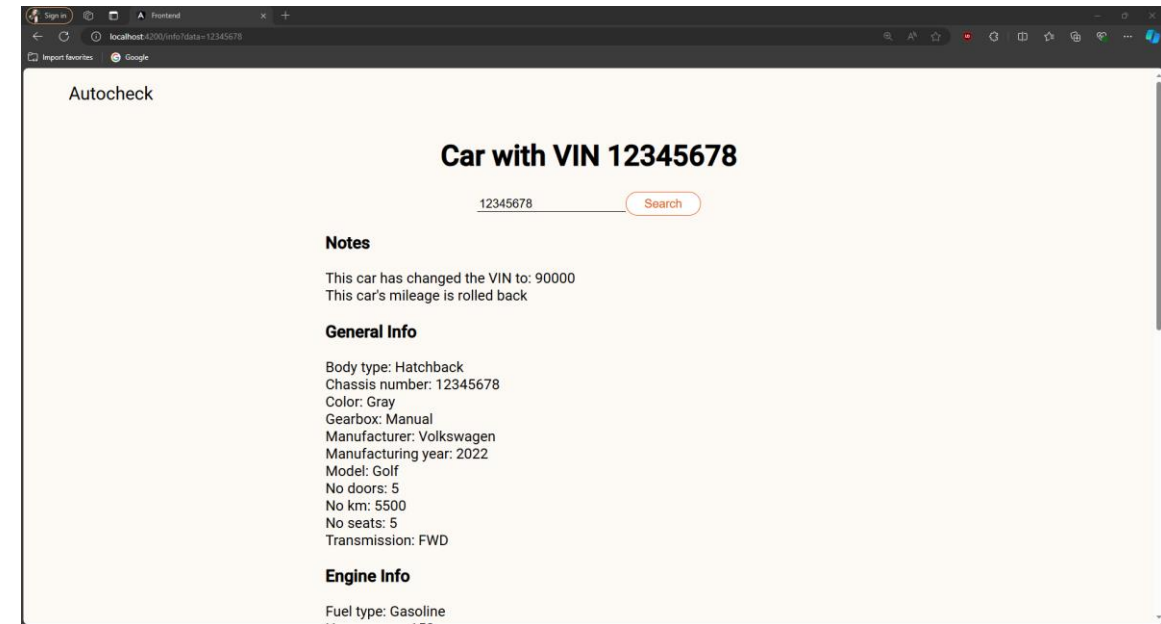
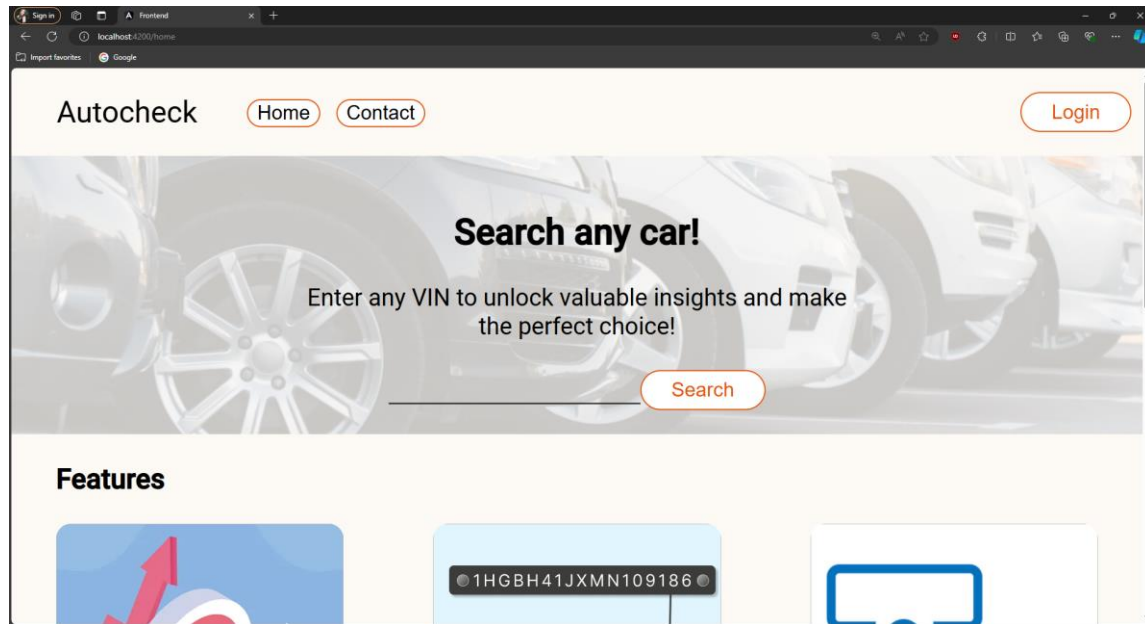
ARHITECTURĂ

- Arhitectură 3 tier
- Presentation: interfață web cu utilizator autentificat/neautentificat
- Application: securitate, procesare & comunicare
- Data: gestiunea datelor



NIVEL DE PREZENTARE FLOW

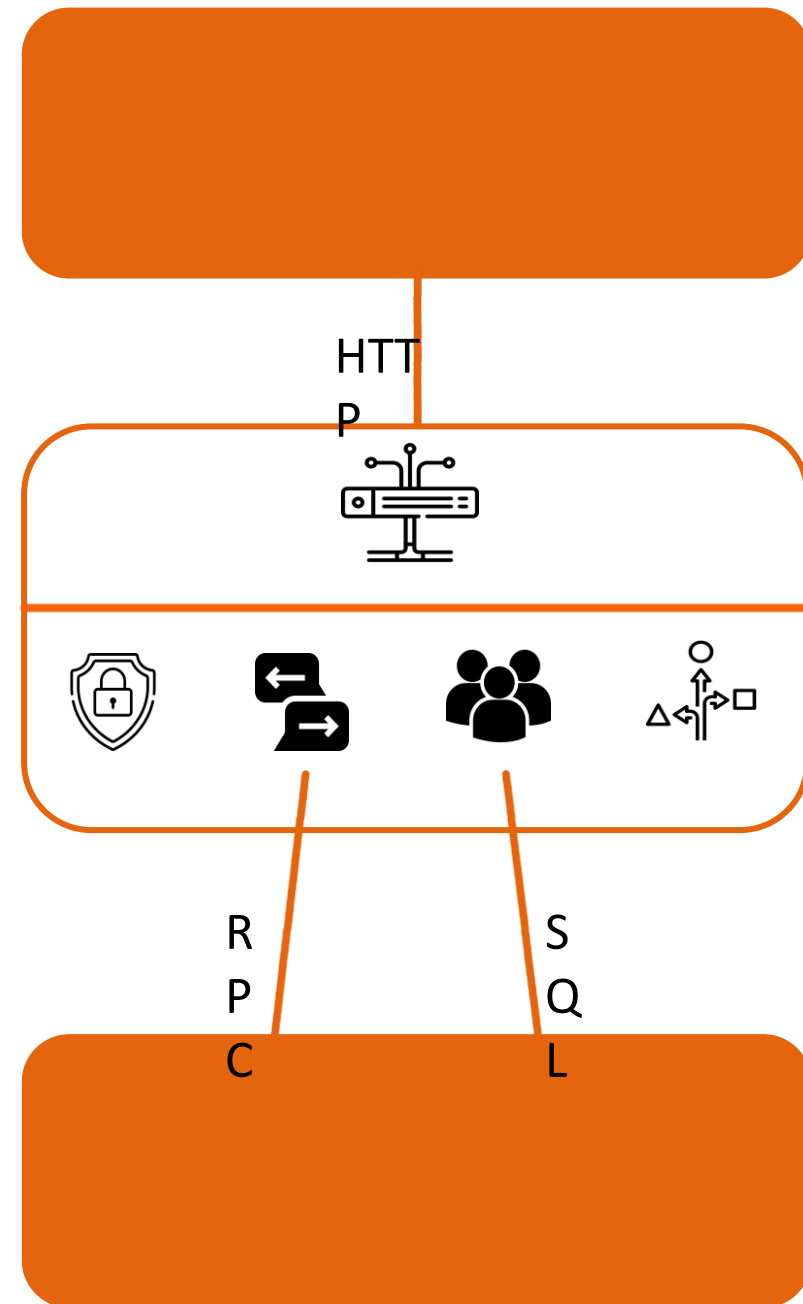
- Utilizator neautentificat



- Utilizator autentificat (colaborator)
- Manager de utilizatori

NIVEL de APLICAȚIE MODULE

- API gateway - comunicare utilizator
- User - autentificare, delogare
- Security - autorizare prin JWT
- RPC client - comunicare blockchain, conversie de date
- Classifier - analiza datelor



nivel DE DATE SMART CONTRACT

- Date imutabile: an de fabricație, număr de șasiu, etc.
- Date mutabile: culoare, dimensiuni roți, număr de kilometrii, etc.
- Stocare modificări și evenimente

```
function addModification( uint64 _userId, Part _modificationEnum, string memory _details ) public {  
    modificationHistory.push(Modification(block.timestamp, _userId, _modificationEnum, _details));  
}
```

Scrierea contractului

1

Compilare

2

Deploy folosind
fișierul BIN

3

Interacțiunea cu
metodele contractului
prin API

```
struct Modification {  
    uint256 timestamp;  
    uint64 userId;  
    Part partEnum;  
    string details;  
}
```

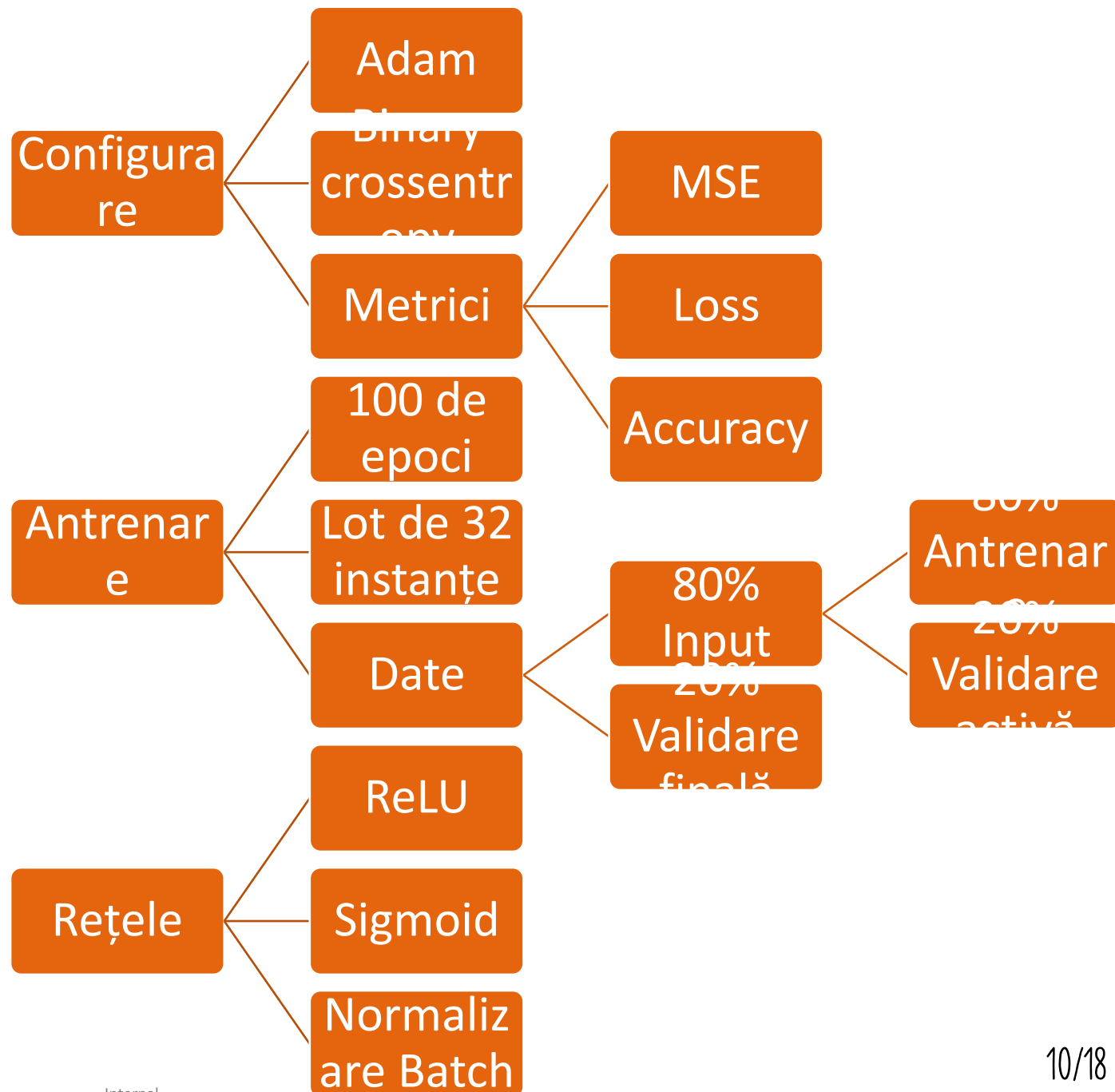

nivel DE DATE SMART CONTRACT

- Creare, Actualizare, Citire
- Gas & Gas price
- $20 * 10^9$ Wei = 20 Gwei = $20 * 10^{-9}$ Eth

Operație	Gas	Eth
“Deploy”	$5.329 * 10^6$	0.10688
Adăugare	$2.872 * 10^6$	0.05744
Modificare	$108 * 10^3$	0.00216
Citire	0	0

Clasificări mMULTI-ETICHETĂ

- Definiție: o instanță poate avea mai multe caracteristici
- Model de antrenare pentru 3 rețele neuronale
- Utilizare în momentul preluării informației
- Date generate după reguli impuse



Clasificări mULTI-ETICHETĂ

Prima rețea:

- Ani & kilometri
- 2 straturi ascunse a câte 16 neuroni, normalizare Batch
- Clasa: neîncadrarea în limitele statistice

Clasificări mULTI-ETICHETĂ

Prima rețea:

- Ani & kilometri
- 2 straturi ascunse a câte 16 neuroni, normalizare Batch
- Clasa: neîncadrarea în limitele statistice

An fabricație	Kilometri	Clasa	Predicție
2011	15000	1	0.99996
2015	128000	0	0.42677
2020	80000	1	0.63310
2000	312000	0	0.11798

Clasificări mULTI-ETICHETĂ

A 2 a rețea:

- Mentenanțe & vânzări
- Un strat ascuns cu 16 neuroni, normalizare Batch
- Clase:
 - daune tehnice ascunse
 - probleme tehnice viitoare

Clasificări mULTI-ETICHETĂ

A 2 a rețea:

- Mentenanțe & vânzări
- Un strat ascuns cu 16 neuroni, normalizare Batch
- Clase:
 - daune tehnice ascunse (1)
 - probleme tehnice viitoare (2)
- Exemplu: un număr mare de mentenanțe poate semnala

Menten anțe	Vânzări	Clasa		Predicție	
		1	2	1	2
2	0.2	0	0	0.369	0.455
1.9	0.2	0	0	0.389	0.238
1	1.2	1	0	1	0.0000 6
2	0.9	1	0	1	0.527
2.2	0.2	0	1	0.336	0.856

Clasificări mULTI-ETICHETĂ

- Rezultatele antrenării

Model	Acuratețe	
	Batch	Val
Ani – Kilometri	0.8784	0.9563
Mentenanțe – Vânzări	0.9419	0.9290
Accidente – Daune – Reparații	0.8421	0.8300

Concluzii

- Se poate folosi blockchain-ul pentru a spori transparența și imutabilitatea datelor unor vehicule dar și ca o metodă de stocare
- Rețelele neuronale pot asista în analiza datelor unui autovehicul
- Combinația între blockchain și rețelele neuronale propuse pot ajuta evitarea posibilelor fraude în tranzacțiile cu mașini

Bibliografie SELECTIVĂ

- R. K. Kaushal, N. Kumar, S. N. Panda and V. Kukreja, "Immutable Smart Contracts on Blockchain Technology: Its Benefits and Barriers," 2021 9th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO), Noida, India, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICRITO51393.2021.9596538
- Aldyaflah, I.M., Zhao W., Upadhyay H.; Lagos L., The Design and Implementation of a Secure Datastore Based on Ethereum Smart Contract. Appl. Sci. 2023, 13, 5282.
<https://doi.org/10.3390/app13095282>.

VA
MULTUMESC
PENTRU
ATENȚIE !
